

Manuale Utente

Progetto **Ruggine**

Corso di Programmazione di Sistema
2025/2026

Gruppo 50

Alessandro Annecchini, s343760
Riccardo Marconi, s342227
Francesco Palmisani, s343429
Giosuè Pinto, s342711

20 febbraio 2026

Indice

1 Introduzione **1**

2 Panoramica dell'applicazione **2**

3 Accesso e Registrazione **4**
3.1 Come registrarsi 4
3.2 Come effettuare il login 5

4 Chat e Messaggistica **6**
4.1 Inviare e ricevere messaggi 6
4.2 Chat di gruppo e chat dirette (DM) 7
4.3 Notifiche e aggiornamenti in tempo reale 8

5 Gestione Gruppi **9**
5.1 Creare un nuovo gruppo 9
5.2 Aggiungere membri 10

6 Inviti **12**
6.1 Inviare un invito a un altro utente 12
6.2 Accettare o rifiutare un invito 13
6.3 Visualizzare inviti ricevuti e inviati 14
6.4 Vincolo Temporale e Protezione Anti-Spam 15

Capitolo 1

Introduzione

Questo manuale guida l'utente nell'utilizzo della web app Ruggine, illustrando le principali funzionalità disponibili.

Capitolo 2

Panoramica dell'applicazione

Il presente capitolo illustra nel dettaglio le funzionalità offerte dall'applicativo di messaggistica "Ruggine". La piattaforma è stata concepita per garantire comunicazioni in tempo reale, elevati standard di sicurezza e un'esperienza utente intuitiva. Di seguito vengono descritti i flussi operativi a disposizione dell'utente, dall'autenticazione iniziale alla gestione avanzata dei gruppi e delle richieste di contatto.

1. **Autenticazione e Gestione dell'Account**.
L'accesso alle funzionalità dell'applicativo è subordinato a un processo di identificazione dell'utente:

Registrazione di un nuovo profilo: Gli utenti non ancora registrati possono creare un account selezionando l'opzione "Registrati ora" all'interno della schermata di avvio, configurando le credenziali desiderate (Username e Password).

Accesso al sistema (Login): Per accedere alla piattaforma, è necessario inserire le proprie credenziali nell'apposito modulo. Il sistema manterrà attiva la sessione dell'utente in totale sicurezza fino alla chiusura dell'applicativo o all'esecuzione della procedura di disconnessione (Logout).

2. **Interfaccia Utente e Strumenti di Navigazione**.
L'ambiente di lavoro principale è strutturato in sezioni funzionali per agevolare l'interazione:

Barra di Navigazione Superiore: Posizionata nella parte alta della schermata, consente di alternare la visualizzazione tra la sezione principale "Le Mie Chat" e l'area dedicata all'amministrazione degli "Inviti".

Indicatore di Stato (Connessione): Adiacente alla dicitura "Ruggine Chat", un apposito indicatore visivo segnala in tempo reale l'avvenuta connessione al server centrale.

Pannello Laterale (Sidebar): Situato sul lato sinistro, ospita l'elenco completo delle conversazioni attive dell'utente. Per ciascuna conversazione viene riportata un'anteprima dell'ultimo messaggio scambiato.

Sistema di Notifiche (Toast): L'applicativo fornisce un feedback visivo non invasivo a comparsa per confermare il successo delle operazioni eseguite o per segnalare in modo tempestivo eventuali anomalie di sistema.

3. **Architettura e Tipologie di Conversazione**.
La piattaforma supporta tre distinte modalità di comunicazione:

Canale di Comunicazione Globale (Global Chat): Si tratta di una stanza pubblica in cui tutti i nuovi utenti vengono inseriti in modo predefinito al momento della registrazione.

Conversazioni Private (Direct Message): Selezionando l'icona "+" ("Nuova Chat") situata nel pannello laterale, è possibile richiedere l'avvio di una conversazione bidirezionale e privata con un altro utente, specificandone l'username esatto.

Stanze di Gruppo: Tramite la medesima interfaccia di creazione ("Nuova Chat"), l'utente ha la facoltà di istituire nuovi gruppi di discussione multicanale, assegnando loro una denominazione identificativa.

4. **Composizione e Gestione dei Messaggi**.
Il nucleo operativo dell'applicativo è dedicato alla trasmissione delle informazioni in tempo reale:

Invio dei Messaggi: La redazione del testo avviene tramite l'apposita area di input inferiore. L'invio si effettua premendo il tasto "Invio" sulla tastiera o selezionando l'icona dedicata; per prevenire anomalie, tale funzione viene disabilitata qualora il campo di testo risulti vuoto.

Visualizzazione delle Comunicazioni: I messaggi inviati e quelli ricevuti presentano un allineamento spaziale e uno stile visivo differenti, al fine di garantire un'immediata distinzione e un'ottimale leggibilità della cronologia.

Scorrimento Automatico (Auto-scrolling): Alla ricezione o all'invio di nuovi messaggi, la visualizzazione scorre dinamicamente verso il basso, focalizzando l'attenzione dell'utente sulle comunicazioni più recenti.

5. **Amministrazione degli Inviti e della Privacy**.
Ruggine implementa un sistema di autorizzazione preventiva per tutelare la privacy degli utenti. Nessuna conversazione privata o partecipazione a un gruppo può avere inizio senza l'esplicito consenso delle parti coinvolte.

Inoltro di Inviti nei Gruppi: All'interno di una stanza di gruppo, l'utente può invitare ulteriori partecipanti inserendo l'username desiderato nell'intestazione superiore e selezionando il comando "+".

Area di Gestione Inviti: Accessibile dalla barra di navigazione superiore, questa sezione centralizza le richieste di interazione. Un indicatore numerico ("badge") notifica all'utente la presenza di inviti pendenti.

Riscontro alle Richieste Ricevute: Nella colonna "Inviti Ricevuti", l'utente ha la facoltà di approvare o declinare le richieste di ingresso nei gruppi o di avvio chat attraverso le apposite funzioni "Accetta" o "Rifiuta".

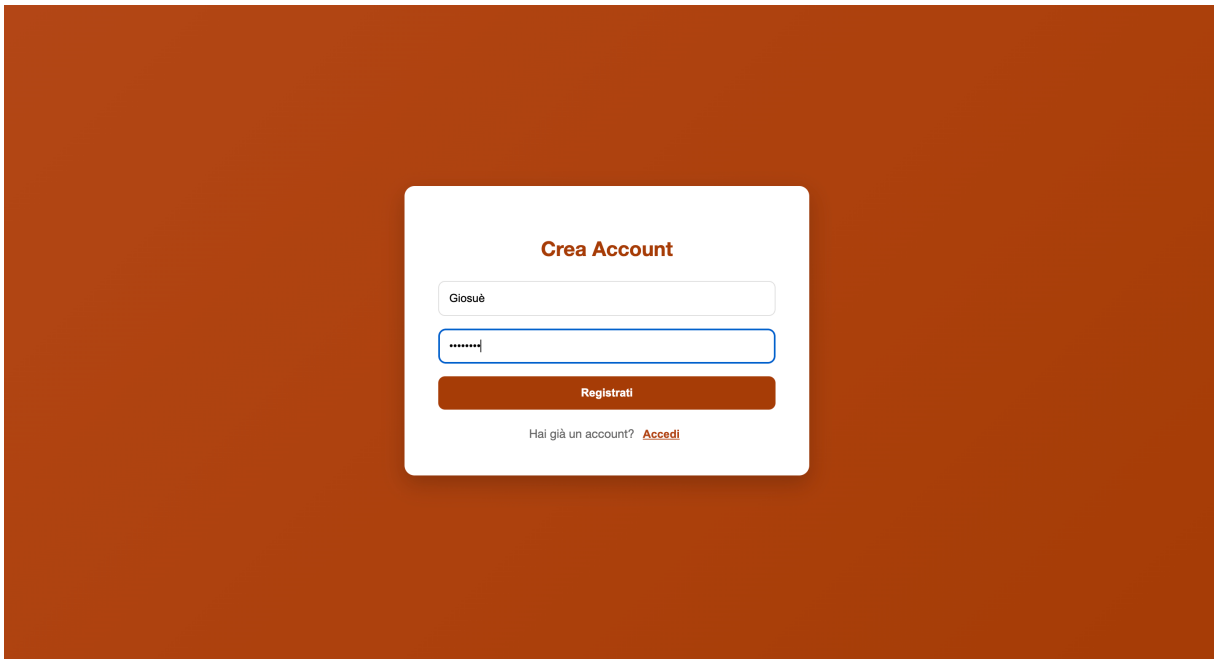
Monitoraggio dello Stato degli Inviti: Nella colonna "Richieste Inviate", è possibile consultare lo stato di avanzamento degli inviti precedentemente inoltrati. Le richieste declinate dal destinatario vengono rimosse automaticamente dall'interfaccia dopo un breve intervallo di tempo per ragioni di pulizia visiva.

Capitolo 3

Accesso e Registrazione

3.1 Come registrarsi

Procedura di Creazione Account (Registrazione)



Accesso alla schermata iniziale: Aprire l'applicativo per visualizzare la pagina di benvenuto principale.

Selezione della modalità: Cliccare sul collegamento "Registrati ora" per commutare l'interfaccia dalla modalità di accesso standard a quella di creazione di un nuovo profilo.

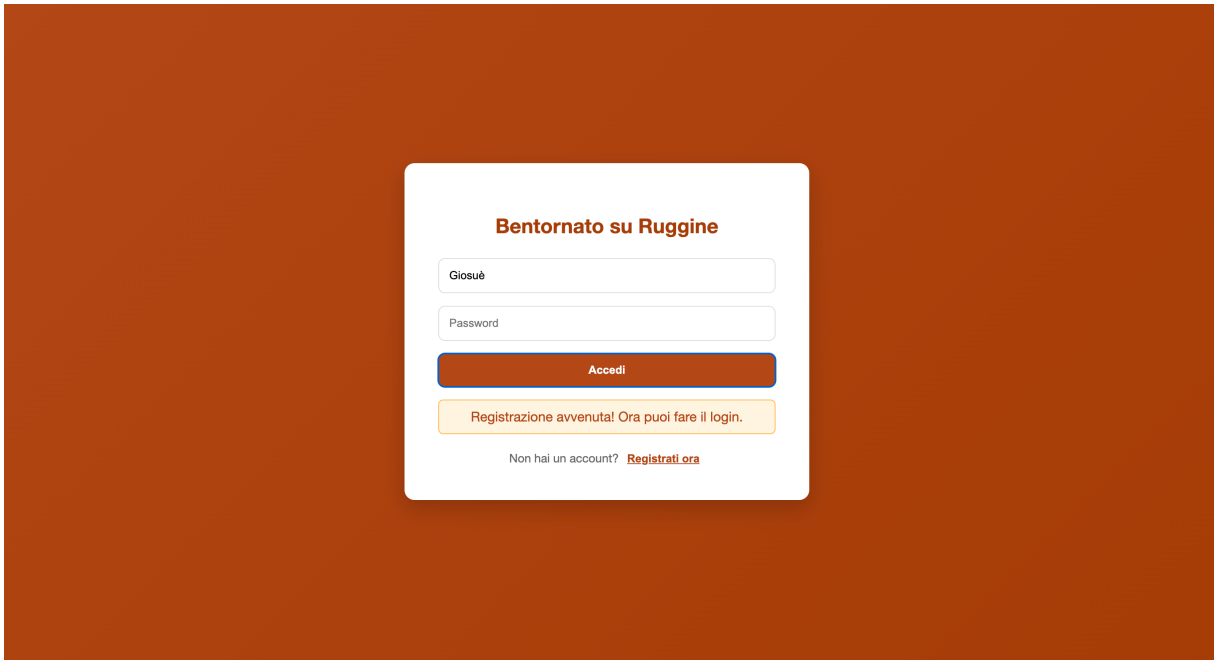
Inserimento dei dati: Compilare i campi di testo obbligatori inserendo l'Username desiderato e una Password sicura.

Conferma: Premere il pulsante "Registrati" per inviare formalmente la richiesta al server.

Conclusione: Attendere il messaggio di conferma di avvenuta registrazione (”Registrazione avvenuta! Ora puoi fare il login.”). A questo punto, il profilo è attivo e il sistema riporterà automaticamente l’utente alla schermata di Login, dove sarà possibile effettuare il primo accesso utilizzando le credenziali appena create.

3.2 Come effettuare il login

Procedura di Accesso al Sistema (Login)



Avvio dell’applicativo: Aprire l’applicazione per visualizzare la schermata di benvenuto iniziale.

Selezione della modalità: Assicurarsi che il modulo sia preimpostato sull’accesso; in caso contrario, selezionare il collegamento ”Accedi” per commutare l’interfaccia dalla modalità di registrazione a quella di login.

Inserimento delle credenziali: Compilare i campi di testo richiesti digitando con esattezza il proprio Username e la relativa Password.

Esecuzione: Selezionare il pulsante ”Accedi” per inoltrare la richiesta di autenticazione al server.

Conclusione e Reindirizzamento: A seguito della corretta validazione dei dati (notificata dal messaggio ”Login effettuato!”), il sistema memorizzerà in sicurezza la sessione attiva e provvederà a reindirizzare automaticamente l’utente all’ambiente operativo principale (”Le Mie Chat”).

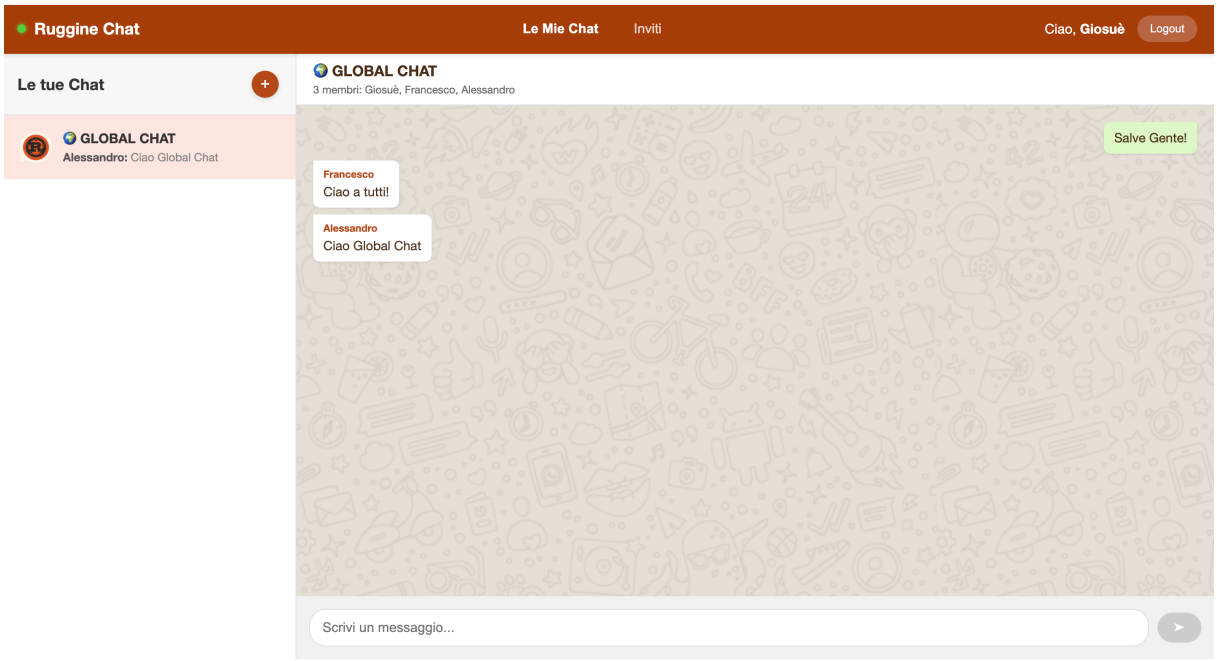
Nota: La corretta connessione al server viene mostrata dall’icona verde accanto al nome dell’applicazione.

Capitolo 4

Chat e Messaggistica

4.1 Inviare e ricevere messaggi

Procedura di Invio delle Comunicazioni (Messaggistica)



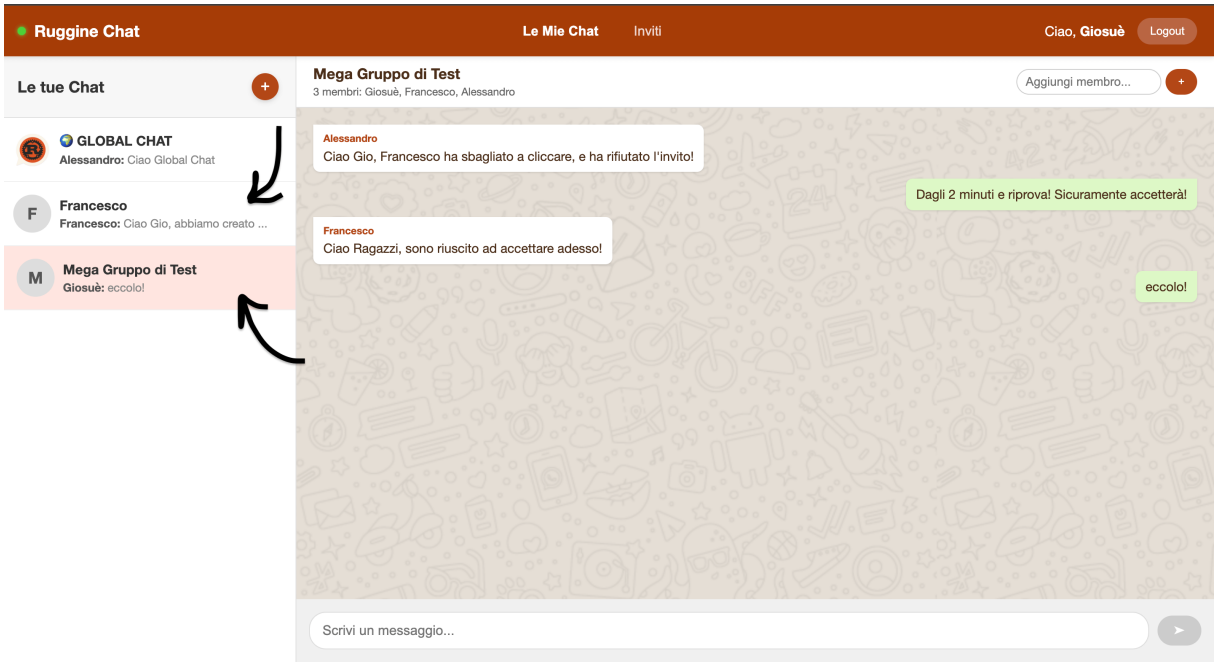
Selezione del destinatario: Assicurarsi di aver preventivamente selezionato una conversazione attiva (stanza di gruppo o chat privata) dal pannello laterale "Le tue Chat".

Composizione del testo: Posizionare il cursore all'interno dell'apposito campo di testo inferiore, recante il testo segnaposto "Scrivi un messaggio...", e procedere con la digitazione del contenuto.

Esecuzione dell'inoltro: Per trasmettere il messaggio al server e ai rispettivi destinatari, l'utente può premere il tasto "Invio" ("Enter") sulla propria tastiera; in alternativa, è possibile selezionare l'apposito pulsante di invio laterale, contraddistinto dall'icona direzionale.

Validazione dell'input (Controllo di sistema): Si precisa che, al fine di prevenire l'inoltro accidentale di comunicazioni prive di contenuto, l'applicativo disabilita in automatico il pulsante di invio qualora il campo di testo risulti vuoto o contenga esclusivamente spaziature. Dopo l'avvenuto invio, il campo di testo si svuoterà automaticamente per accogliere la comunicazione successiva.

4.2 Chat di gruppo e chat dirette (DM)

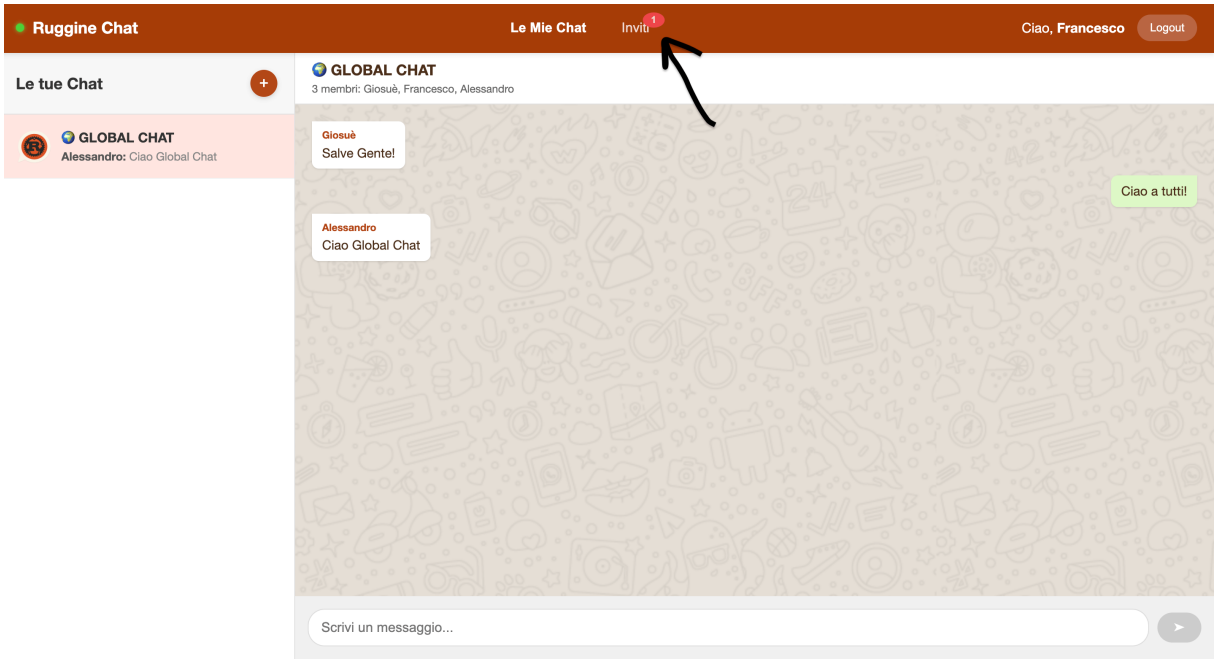


L'applicativo "Ruggine" distingue due modalità principali per l'interazione tra gli utenti, ciascuna progettata per specifiche esigenze di comunicazione:

Messaggi Diretti (DM - Chat Privata): Si tratta di un canale di comunicazione esclusivo e rigorosamente bidirezionale (uno-a-uno). L'avvio di un DM richiede la conoscenza e l'inserimento dello Username esatto della controparte. Per agevolare l'identificazione visiva, il sistema sostituirà automaticamente il nome della stanza con il nome dell'interlocutore. A tutela della privacy strutturale del canale, non è consentito l'inserimento di ulteriori partecipanti in una chat privata preesistente. Inoltre, per mantenere l'interfaccia pulita, il sistema renderà visibile il DM nel pannello laterale solo quando la controparte avrà accettato l'invito, soddisfacendo il requisito minimo di due partecipanti.

Chat di Gruppo: Rappresenta uno spazio di discussione multicanale, concepito per accogliere una pluralità di utenti. La procedura di creazione richiede l'assegnazione di una denominazione identificativa personalizzata (nome del gruppo). A differenza dei DM, i gruppi sono ambienti espandibili: gli utenti operativi all'interno della stanza hanno la facoltà di invitare nuovi membri in qualsiasi momento, avvalendosi dell'apposito strumento di ricerca e invito posizionato nell'intestazione superiore. L'interfaccia del gruppo riporterà costantemente il conteggio aggiornato dei partecipanti attuali.

4.3 Notifiche e aggiornamenti in tempo reale



L'applicativo "Ruggine" impiega un'architettura di comunicazione persistente volta a garantire la ricezione immediata delle informazioni, eliminando del tutto la necessità di aggiornare manualmente le schermate da parte dell'utente.

Sincronizzazione dei Messaggi e Scorrimento Dinamico: Qualsiasi nuova comunicazione in arrivo viene istantaneamente recepita e integrata nella cronologia della conversazione attiva. Contestualmente, il sistema provvede a far scorrere la visualizzazione verso il basso in modo automatico e fluido, garantendo all'utente la lettura immediata degli ultimi interventi senza richiedere interazioni manuali.

Anteprime Costantemente Aggiornate: All'interno del pannello di navigazione laterale ("Le tue Chat"), la riga di testo riassuntiva posizionata al di sotto del nome di ciascun gruppo si aggiorna in tempo reale, fornendo costantemente l'anteprima esatta dell'ultimo messaggio scambiato all'interno di quella specifica stanza.

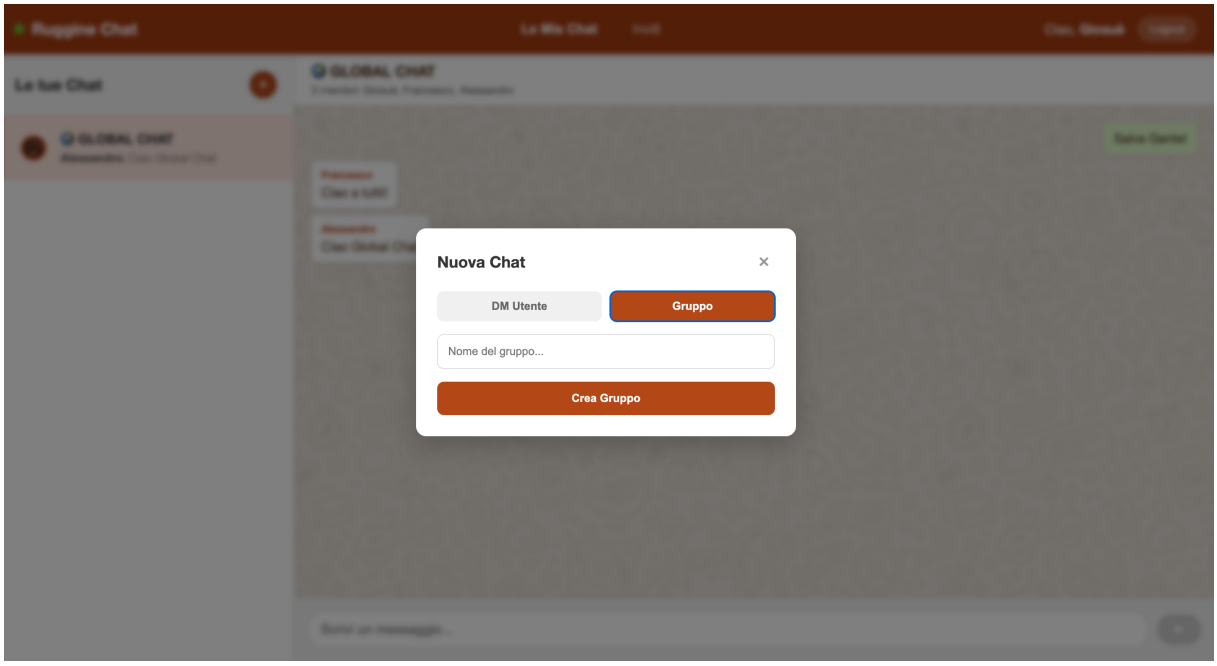
Avvisi a Comparsa (Sistema "Toast"): Per confermare il corretto esito di un'operazione (ad esempio, l'avvenuta creazione di un gruppo) o per segnalare anomalie di sistema, l'applicativo genera dei messaggi temporanei in sovrimpressione. Questi avvisi, dotati di indicatori visivi specifici (spunta verde di conferma o segnale di avviso per gli errori), risultano non intrusivi e si dissolvono in totale autonomia dopo pochi secondi.

Indicatori Numerici di Attesa (Badge): Al fine di richiamare visivamente l'attenzione dell'utente su azioni che richiedono un suo intervento, la barra di navigazione superiore espone un indicatore numerico su sfondo rosso (badge) in corrispondenza della sezione "Inviti", il quale quantifica con precisione le richieste di interazione ricevute e attualmente in sospeso.

Capitolo 5

Gestione Gruppi

5.1 Creare un nuovo gruppo



L'applicativo consente a ciascun utente di istituire nuovi ambienti di discussione multicanale seguendo questa rapida procedura:

Accesso allo strumento di creazione: Per avviare la procedura, l'utente deve selezionare l'icona operativa "+" ("Nuova Chat") situata nell'intestazione del pannello laterale sinistro denominato "Le tue Chat".

Selezione della modalità "Gruppo": All'apertura della finestra di dialogo in sovrimpressione (modale), è necessario selezionare l'apposita scheda (tab) denominata "Gruppo" per indicare al sistema la volontà di creare un ambiente collettivo anziché una chat privata.

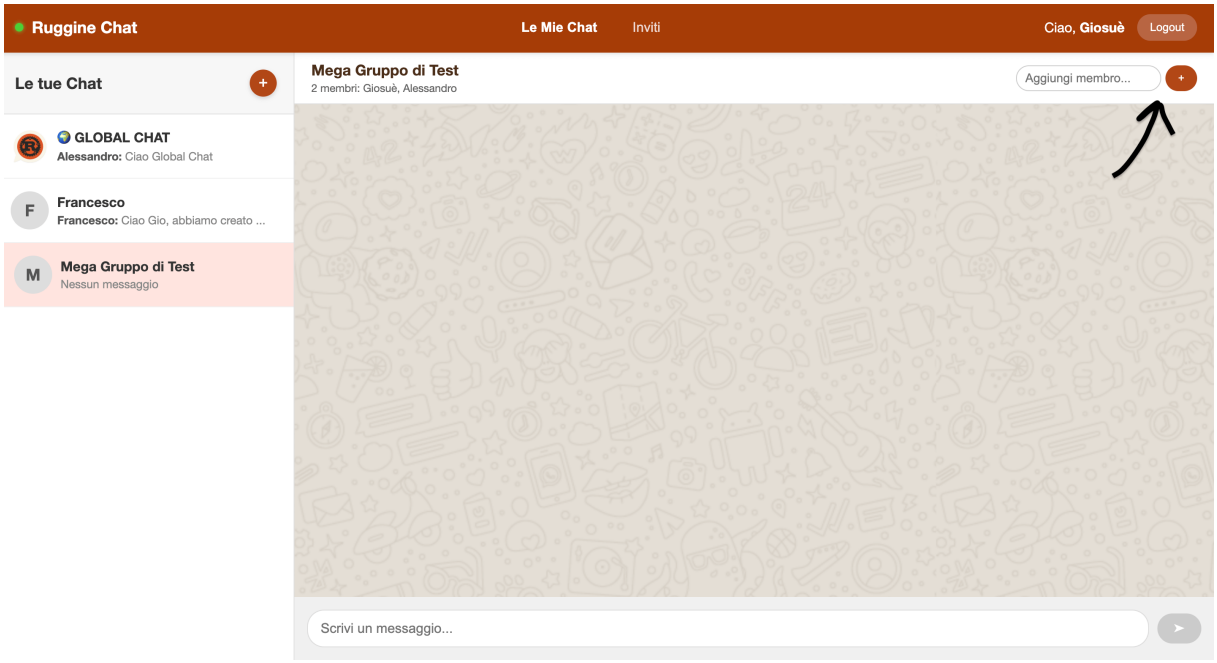
Assegnazione della denominazione: Compilare il campo di testo sottostante, inserendo la denominazione identificativa desiderata per la nuova stanza di discussione (alla comparsa del testo segnaposto "Nome del gruppo...").

Conferma ed esecuzione: Finalizzare l'operazione premendo il tasto "Invio" sulla propria tastiera o selezionando esplicitamente il pulsante di conferma "Crea Gruppo".

Riscontro di sistema: L'applicativo inoltrerà la richiesta al server e confermerà l'avvenuta creazione tramite una notifica visiva a comparsa (Toast, es. "Gruppo '[Nome]' creato!"), chiudendo contestualmente la finestra modale e rendendo la stanza immediatamente operativa nell'elenco laterale.

5.2 Aggiungere membri

Procedura di Inoltro Inviti (Aggiunta di Nuovi Membri a un Gruppo)



L'applicativo consente di espandere le stanze di gruppo preesistenti inoltrando inviti formali a nuovi utenti. A tutela della privacy strutturale, tale operazione è preclusa all'interno delle conversazioni private (DM) e del canale di comunicazione globale.

Per invitare un nuovo partecipante, l'utente deve attenersi ai seguenti passaggi operativi:

Selezione dell'ambiente di destinazione: Accedere alla stanza di gruppo desiderata selezionandola dal pannello di navigazione laterale sinistro ("Le tue Chat").

Compilazione della richiesta: Individuare lo strumento di invito posizionato nell'intestazione superiore della chat (caratterizzato dal testo segnaposto "Aggiungi membro...") e digitare all'interno del campo di testo lo Username esatto dell'utente che si intende coinvolgere.

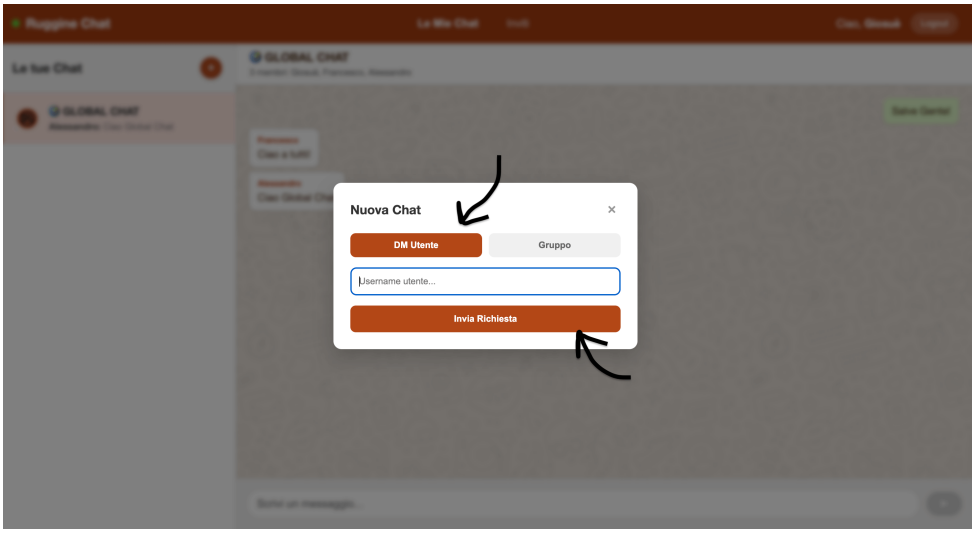
Inoltro formale: Eseguire il comando di inoltro premendo il tasto "Invio" sulla propria tastiera, oppure selezionando esplicitamente il pulsante circolare contrassegnato dal simbolo "+" posizionato a destra del campo di testo.

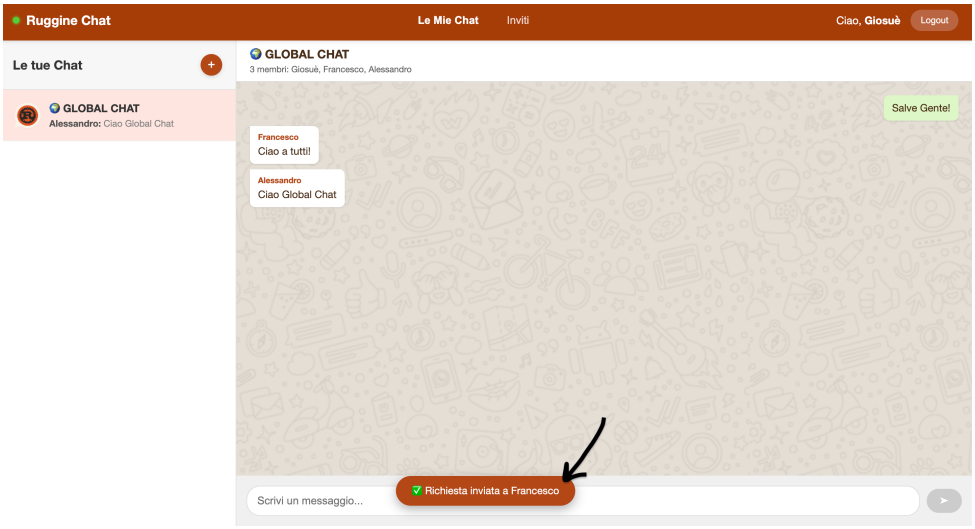
Riscontro e gestione del flusso: Il sistema elaborerà la richiesta e restituirà una notifica visiva a comparsa di avvenuto invio (ad esempio, "Invito inviato a [Username]"), provvedendo contestualmente a svuotare il campo di input per agevolare eventuali inserimenti successivi. Il destinatario riceverà la notifica all'interno della propria sezione "Inviti", mantenendo totale autonomia decisionale circa l'accettazione o il rifiuto della richiesta di accesso.

Capitolo 6

Inviti

6.1 Inviare un invito a un altro utente





L'applicativo consente di instaurare un nuovo canale di comunicazione privata (uno-a-uno) inoltrando una formale richiesta di interazione a un altro utente registrato. Affinché la conversazione abbia inizio, il destinatario dovrà esplicitamente accettare l'invito.

Per procedere con l'invito, è necessario attenersi ai seguenti passaggi operativi:

Accesso allo strumento di creazione: Selezionare l'icona operativa "+" ("Nuova Chat") situata nell'intestazione del pannello laterale sinistro denominato "Le tue Chat".

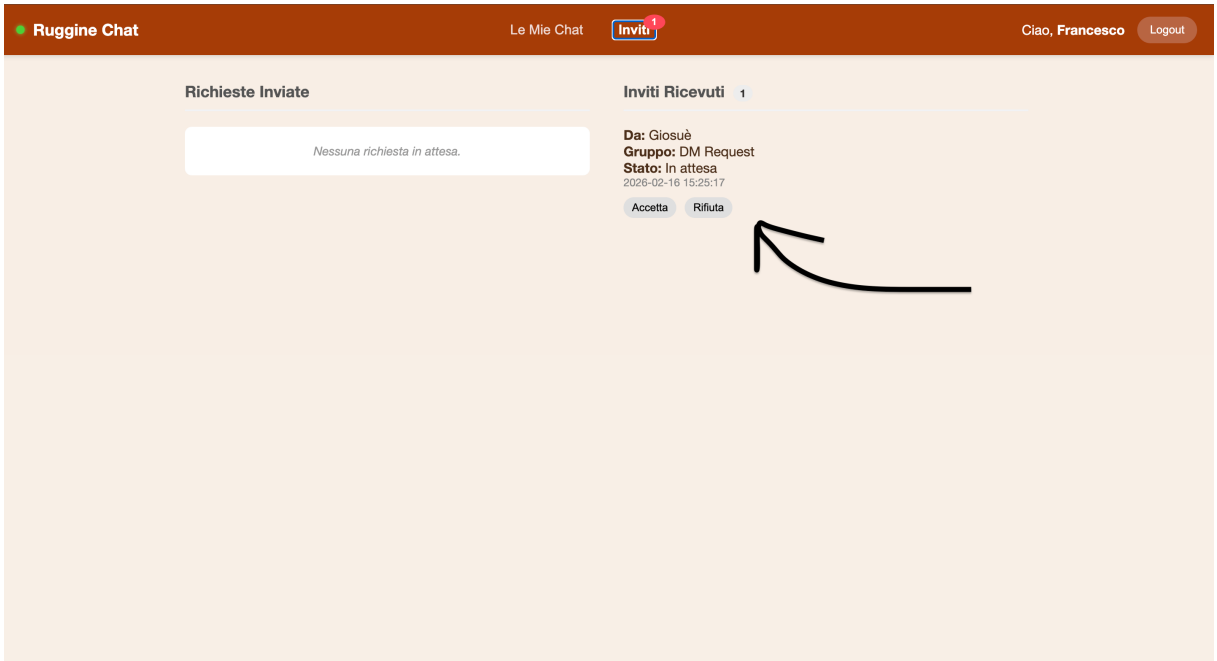
Selezione della modalità "DM Utente": All'apertura della finestra di dialogo in sovrimpressione (modale), assicurarsi che sia attiva l'apposita scheda (tab) denominata "DM Utente", preposta specificamente alla creazione di messaggi diretti tra due interlocutori.

Identificazione del destinatario: Compilare il campo di input sottostante (contrassegnato dal testo segnaposto "Username utente...") digitando con esattezza lo Username dell'utente che si intende contattare.

Inoltro formale della richiesta: Finalizzare l'operazione premendo il tasto "Invio" sulla propria tastiera o, in alternativa, selezionando esplicitamente il pulsante di conferma denominato "Invia Richiesta".

Riscontro e gestione del flusso: Il sistema provvederà a inoltrare l'invito e restituirà una notifica visiva a comparsa (Toast) per confermare l'avvenuta operazione (ad esempio, "Richiesta inviata a [Username]"), chiudendo contestualmente la finestra modale. L'utente invitato riceverà la notifica nella propria sezione "Inviti". Si precisa che la nuova chat apparirà nel pannello laterale del mittente e del destinatario unicamente a seguito dell'accettazione formale della richiesta.

6.2 Accettare o rifiutare un invito



L'applicativo garantisce all'utente il pieno controllo sulle proprie interazioni, subordinando l'avvio di nuove chat o l'ingresso nei gruppi all'esplicita accettazione degli inviti ricevuti.

Per esaminare e rispondere a una richiesta, è necessario seguire questi passaggi:

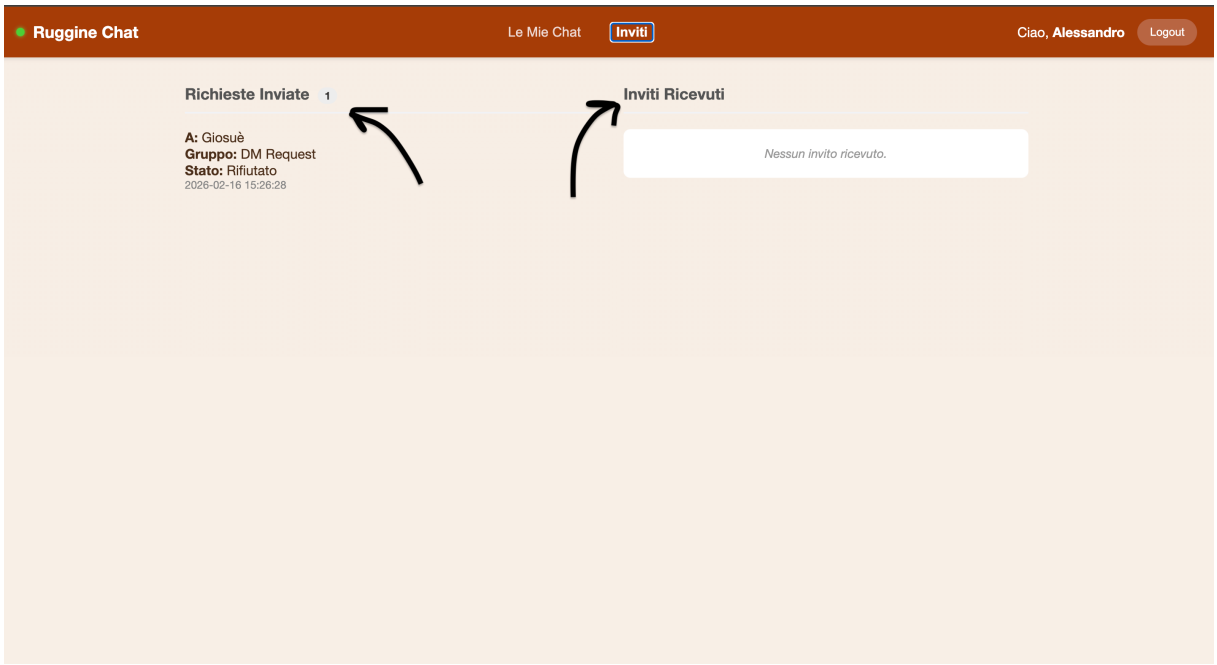
Accesso all'area dedicata: Cliccare sulla voce "Inviti" situata nella barra di navigazione superiore. Si ricorda che la presenza di richieste non ancora lette è segnalata da un apposito indicatore numerico (badge) su sfondo rosso posizionato accanto a tale voce.

Consultazione delle richieste: All'interno della schermata, focalizzare l'attenzione sulla colonna denominata "Inviti Ricevuti". Questa sezione elenca tutte le richieste in entrata, specificando per ciascuna il mittente ("Da:"), l'eventuale nome del gruppo ("Gruppo:") e la data di ricezione.

Esecuzione dell'azione: Per gli inviti il cui stato risulta "In attesa", il sistema mette a disposizione dell'utente due specifici comandi operativi. È possibile autorizzare l'interazione selezionando il pulsante "Accetta", oppure declinare formalmente la richiesta cliccando sul pulsante "Rifiuta".

Aggiornamento di stato: A seguito dell'interazione, l'applicativo aggiornerà istantaneamente lo stato della richiesta in "Accettato" o "Rifiutato". In caso di accettazione, la relativa conversazione comparirà immediatamente all'interno del proprio pannello laterale ("Le tue Chat").

6.3 Visualizzare inviti ricevuti e inviati



L'applicativo "Ruggine" fornisce un pannello di riepilogo centralizzato che permette all'utente di monitorare non solo le richieste in sospeso, ma anche l'esito delle interazioni passate.

Per visualizzare il registro degli inviti, è necessario seguire questi passaggi:

Accesso all'area dedicata: Selezionare la voce "Inviti" posizionata nella barra di navigazione superiore dell'interfaccia.

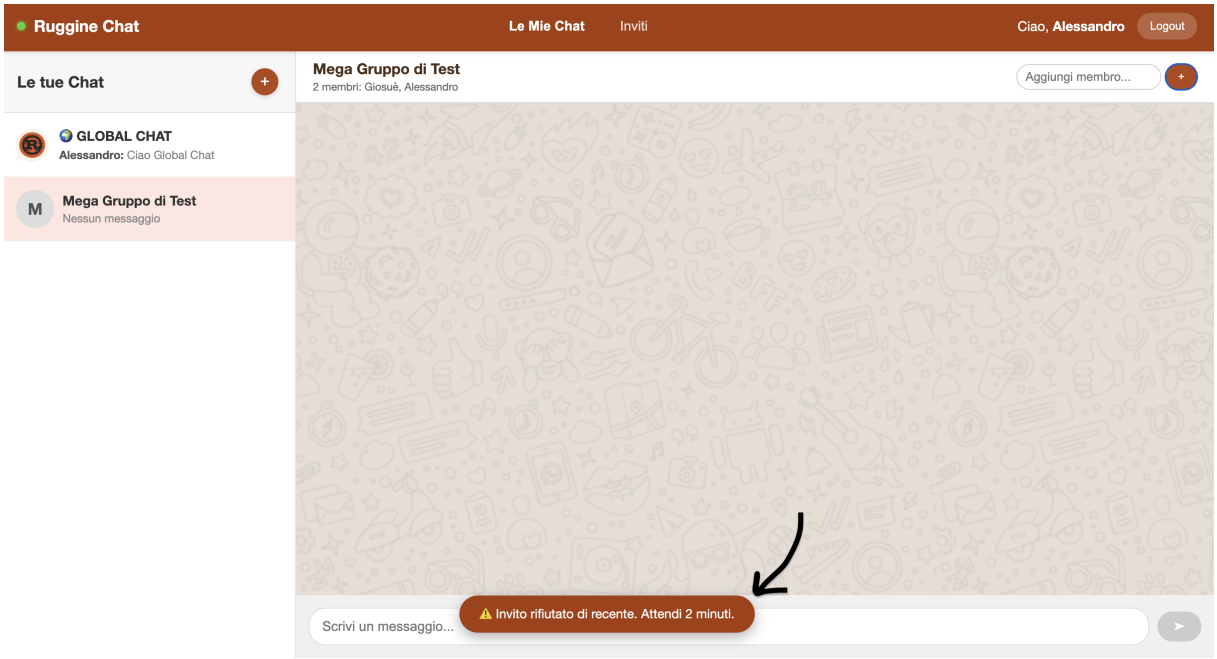
Consultazione del riepilogo: All'apertura della schermata, il sistema presenterà due distinte sezioni incolonnate:

Colonna "Inviti Ricevuti": Mostra lo storico delle richieste in entrata, riportando per ciascuna il mittente, la data di ricezione e lo stato di elaborazione finale ("Accettato" o "Rifiutato").

Colonna "Richieste Inviate": Permette di verificare l'esito degli inviti inoltrati ad altri utenti, riportando il destinatario e lo stato attuale dell'elaborazione ("In attesa", "Accettato" o "Rifiutato").

Sistema di pulizia automatica (Ritenzione dei dati): Al fine di garantire un'interfaccia costantemente ordinata e di facile consultazione, si precisa che l'applicativo implementa una logica di rimozione dinamica. Nello specifico, le richieste inviate che hanno ricevuto esito negativo ("Rifiutato") verranno mantenute visibili a scopo informativo solo per un breve intervallo temporale (2 minuti), dopodiché verranno automaticamente nascoste dalla cronologia visiva.

6.4 Vincolo Temporale e Protezione Anti-Spam



Al fine di prevenire l'invio compulsivo di notifiche (spam) e garantire un'esperienza d'uso rispettosa per tutti i partecipanti, l'applicativo "Ruggine" implementa un meccanismo di sicurezza temporale sulle richieste declinate.

Qualora un invito venga esplicitamente rifiutato dal destinatario, si attiverà la seguente procedura di sistema:

Ritenzione Visiva (Cooldown): La richiesta rifiutata permarrà visibile all'interno della colonna "Richieste Inviate" per un periodo transitorio della durata esatta di 2 minuti.

Blocco dei Re-inoltri: Durante questo intervallo temporale di raffreddamento, il sistema disincentiva l'inoltro di ulteriori richieste verso il medesimo utente o per il medesimo gruppo.

Ripristino dello Stato: Allo scadere dei 2 minuti, il sistema di pulizia dinamica dell'interfaccia rimuoverà automaticamente la notifica di rifiuto dalla cronologia visiva del mittente. Solamente a seguito di questo azzeramento sarà considerato appropriato formulare e inoltrare una nuova richiesta di interazione verso l'utente interessato.